

KLINIK MAKMUR JAYA

Migrasi dan Pembaruan

Dokumentasi Teknis Sistem Klinik Makmur Jaya

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: Juni 2026

Klasifikasi: Internal / Teknis

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan skenario migrasi dari sistem pencatatan manual ke platform e-commerce Klinik Makmur Jaya, termasuk rencana cutover, prosedur pembaruan perangkat lunak, dan analisis dampak perubahan terhadap sistem yang berjalan. Karena migrasi ke lingkungan production belum dilakukan pada versi saat ini, seluruh bagian migrasi dan cutover dalam dokumen ini ditulis sebagai rencana dan prosedur rekomendasi, bukan sebagai klaim bahwa proses tersebut sudah selesai dijalankan.

Referensi teknis dalam dokumen ini mengacu pada kondisi source code yang tersedia di repository, termasuk fitur import data yang sudah diimplementasikan sebagai fondasi migrasi.

2. Status Implementasi Fitur Migrasi

Tabel berikut menunjukkan status kesiapan masing-masing komponen yang berkaitan dengan proses migrasi dan pembaruan sistem.

Kebutuhan	Status	Kondisi Saat Ini	Catatan
Migrasi dari spreadsheet/manual	Sebagian	Import obat CSV/txt/xlsx via POST /api/admin/medicines/import	XLSX terbatas; migrasi production belum dilakukan
Mapping data obat	Sebagian	ImportMedicinesJob membaca kolom name, category, price, supplier, batch	Perlu dokumen mapping final sesuai data klinik
Validasi post-migration	Sebagian	Job mencatat processed/failed rows dan detail error	Perlu checklist rekonsiliasi stok, harga, dan kategori
Rollback migrasi	Belum ada	Tidak ada script rollback import khusus	Disarankan snapshot database sebelum migrasi
Cutover production	Belum ada	Tidak ada dokumen/deployment cutover di repo	Dokumen ini menyediakan rencana cutover lengkap
Version control	Selesai	Project berada dalam repository Git	Gunakan branch dan review sebelum merge
Test regresi	Selesai	Backend feature test dan frontend test tersedia	Perlu CI/CD agar otomatis pada setiap perubahan
Background job laporan	Sebagian	GenerateLargeReportJob dan endpoint queue laporan tersedia	Worker production perlu dipantau dan dijaga

3. Skenario Migrasi Data

3.1 Kondisi Awal

Sistem manual yang saat ini digunakan diasumsikan berbasis spreadsheet untuk mengelola data obat, kategori, supplier, batch stok beserta tanggal kedaluwarsa, serta harga jual dan harga beli. Source code sistem sudah memiliki mekanisme import obat berbasis file, namun migrasi penuh dari spreadsheet ke sistem production belum terbukti dilakukan.

3.2 Strategi Migrasi Data Obat

Migrasi data obat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Pertama, data dari spreadsheet klinik perlu dikumpulkan dan dibersihkan - menghapus duplikasi, menyeragamkan penamaan obat, melengkapi kategori yang kosong, dan memastikan tidak ada harga yang tidak valid. Data yang sudah bersih kemudian dikonversi ke format CSV dengan header yang sesuai dengan field yang diterima oleh sistem.

Selanjutnya, file CSV tersebut diupload melalui halaman admin import obat atau langsung melalui endpoint POST `/api/admin/medicines/import`. Status proses import dapat dipantau melalui endpoint GET `/api/admin/medicines/imports/{medicineImport}`. Setelah import selesai, hasil perlu diverifikasi secara menyeluruh pada halaman inventory, katalog, batch, dan laporan stok untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau tidak konsisten.

3.3 Pemetaan Field Migrasi

Tabel berikut menunjukkan pemetaan antara field yang umum tersedia di spreadsheet dengan field yang digunakan dalam basis data sistem. Field yang bersifat wajib harus dipastikan tersedia dalam file CSV sebelum proses import dijalankan.

Field Spreadsheet	Field Sistem	Wajib	Status	Catatan
name	medicines.name	Ya	OK	Wajib ada dalam setiap baris import
category	categories.name / medicines.category_id	Ya	OK	Kategori baru dibuat otomatis jika belum ada
price	medicines.price	Ya	OK	Harus numerik dan bernilai positif
supplier / supplier_name	suppliers.name / medicines.supplier_id	Tidak	OK	Supplier baru dibuat otomatis jika nama tersedia
description	medicines.description	Tidak	OK	Ditampilkan pada halaman detail produk
composition	medicines.composition	Tidak	OK	Ditampilkan pada halaman detail produk
dosage	medicines.dosage	Tidak	OK	Informasi dosis untuk pelanggan
side_effects	medicines.side_effects	Tidak	OK	Informasi efek samping untuk pelanggan
minimum_stock	medicines.minimum_stock	Tidak	OK	Digunakan untuk alert stok kritis
requires_prescription	medicines.requires_prescription	Tidak	OK	Nilai boolean; wajib resep atau tidak
batch_number	medicine_batches.batch_number	Tidak	OK	Diisi bersama expired_date
expired_date	medicine_batches.expired_date	Tidak	Review	Validasi expired tersedia; import perlu review khusus
quantity	medicine_batches.quantity	Tidak	OK	Jumlah stok awal batch
purchase_price	medicine_batches.purchase_price	Tidak	OK	Harga beli per batch untuk perhitungan HPP

4. Validasi dan Rollback

4.1 Validasi Pasca-Migrasi

Setelah proses import selesai, validasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum sistem dibuka untuk pengguna. Jumlah total obat dalam sistem harus dicocokkan dengan jumlah data di spreadsheet sumber. Kategori dan supplier yang terbuat secara otomatis perlu diverifikasi keakuratannya. Stok per batch beserta tanggal kedaluwarsa harus sesuai dengan data asli. Harga jual tidak boleh kosong atau bernilai negatif. Obat yang memerlukan resep harus ditandai dengan benar. Katalog publik hanya boleh menampilkan obat yang berstatus aktif. Laporan stok terlaris dan obat mendekati kedaluwarsa dapat dijalankan sebagai validasi fungsional awal.

4.2 Rencana Rollback

Script rollback otomatis untuk proses import belum diimplementasikan pada versi saat ini. Sebagai prosedur rekomendasi, backup database harus diambil sebelum menjalankan import apapun. Proses import sebaiknya dijalankan terlebih dahulu di lingkungan staging untuk mendeteksi masalah lebih awal. Jika import gagal di production, akses ke fungsi admin dan import harus dihentikan sementara, kemudian database di-restore dari backup terakhir yang valid. Setelah restore selesai, data inventory, supplier, kategori, dan batch divalidasi ulang, dan import dapat diulang setelah file diperbaiki.

5. Rencana Cutover

Cutover ke lingkungan production belum dilakukan pada versi saat ini. Bagian ini menyediakan rencana cutover yang dapat dijadikan panduan saat proses tersebut siap dijalankan.

5.1 Timeline Cutover

Waktu	Aktivitas	Penanggung Jawab
H-7	Freeze format data spreadsheet dan siapkan dokumen mapping field	Admin klinik + Engineer
H-5	Jalankan migrasi percobaan di lingkungan staging	Engineer
H-3	User Acceptance Testing (UAT): katalog, cart, checkout, inventory, laporan	Admin, Apoteker, Kasir
H-1	Backup final, validasi SMTP, dan verifikasi konfigurasi payment/operational	Engineer
H (Hari H)	Cutover ke production dan jalankan migrasi data final	Engineer + Admin
H+1	Monitoring transaksi, stok, error, dan audit log pasca-cutover	Seluruh role terkait

5.2 Checklist Pra-Cutover

Sebelum cutover dijalankan, seluruh item berikut harus dipastikan sudah siap: backup database tersedia dan telah diverifikasi; file CSV migrasi final sudah divalidasi dan bebas error; konfigurasi SMTP nyata sudah aktif untuk verifikasi email pelanggan; akun uji untuk semua role (admin, apoteker, kasir, pelanggan) sudah disiapkan; queue worker sudah aktif jika menggunakan fitur import atau laporan

berbasis queue; seluruh endpoint publik dan protected sudah diuji; export PDF dan Excel laporan sudah diverifikasi; serta dokumentasi rollback sudah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat.

5.3 Langkah Teknis Cutover

Cutover dimulai dengan mengaktifkan maintenance window jika diperlukan, dilanjutkan dengan backup database dan storage. Setelah itu, jalankan migration database terbaru dan lakukan import data obat dari file final yang sudah diverifikasi. Verifikasi kembali seluruh kategori, supplier, stok, batch, harga, dan status aktif obat. Konfigurasi SMTP, Sanctum expiration, dan URL frontend/backend dipastikan sesuai environment production. Build frontend dan deploy backend, kemudian jalankan smoke test menyeluruh mencakup login, register, katalog, cart, checkout, manajemen inventory admin, laporan, dan notifikasi. Setelah semua pengujian lolos, akses pengguna dapat dibuka kembali.

6. Pembaruan Perangkat Lunak

6.1 Prinsip Pengelolaan Perubahan

Setiap fitur baru atau perbaikan harus dikerjakan pada Git branch yang terpisah dari branch utama. Perubahan sebaiknya dibatasi sesuai modul yang sedang dikerjakan untuk meminimalkan risiko dampak tidak terduga. Test backend dan frontend wajib dijalankan sebelum melakukan merge atau deployment. Perubahan yang berdampak pada API atau tampilan antarmuka pengguna harus didokumentasikan agar tim dan pengguna dapat mengantisipasi perubahan tersebut.

6.2 Test Regresi Minimum

Sebelum setiap deployment, minimal langkah-langkah berikut harus dijalankan: `php artisan test` untuk menjalankan seluruh feature test backend; `php artisan route:list --path=api` untuk memverifikasi route API tidak ada yang hilang atau berubah tidak sengaja; `npm run lint` untuk memeriksa kualitas kode frontend; `npm run build` untuk memastikan frontend dapat dikompilasi tanpa error; dan `npm run test` jika unit test frontend tersedia.

6.3 Prosedur Deployment

Setiap deployment dimulai dengan mengambil atau checkout release branch terbaru. Dependensi diinstall atau diperbarui jika ada perubahan. Migration database dijalankan untuk menerapkan skema terbaru. Config dan cache Laravel dibersihkan menggunakan artisan command yang sesuai. PHP-FPM atau layanan API direstart, diikuti dengan restart queue worker. Frontend di-build ulang dan file hasil build di-deploy. Smoke test dijalankan untuk memverifikasi fungsi utama sistem masih berjalan dengan benar, dan log serta audit dipantau selama beberapa waktu setelah deployment.

7. Analisis Dampak dan Risiko

7.1 Analisis Dampak Perubahan

Jenis Perubahan	Modul Terdampak	Risiko	Mitigasi
Migrasi obat dan batch	Inventory, katalog, cart, checkout, laporan	Stok atau harga tidak akurat	Backup, staging import, validasi post-migration menyeluruh
Update validasi register	Auth, pelanggan	Pengguna gagal mendaftar	Tampilkan error inline yang informatif
Perubahan session timeout	Semua halaman protected	Pengguna logout tidak terduga	Pesan session expired dan redirect ke halaman login
Queue laporan/import	Reports, inventory	Job gagal tanpa worker aktif	Monitor failed jobs dan pastikan worker production berjalan
Update render PDF laporan	Reports	PDF gagal dirender	Gunakan HTML/CSS yang kompatibel DomPDF dan test export
Update status baca notifikasi	Notifications, navbar badge	Counter tidak tersinkronisasi	Poll unread count dan update state setelah mark read

7.2 Risiko Operasional

Risiko	Dampak	Status	Mitigasi
SMTP belum dikonfigurasi nyata	Email verifikasi gagal terkirim ke pelanggan	Sebagian	Isi .env dengan kredensial SMTP aktif sebelum production
Tidak ada load balancer	API berpotensi overload saat traffic tinggi	Belum ada	Tambahkan load balancer sebagai prioritas deployment
Backup tidak otomatis	Kehilangan data jika migrasi atau server gagal	Belum ada	Jadwalkan backup harian dan lakukan restore test berkala
WebSocket belum tersedia	Notifikasi tidak benar-benar realtime bagi pengguna	Belum ada	Tambahkan broadcasting atau layanan WebSocket
Worker queue tidak aktif	Import obat dan laporan besar tidak diproses	Sebagian	Jalankan worker dengan supervisor atau systemd di production